

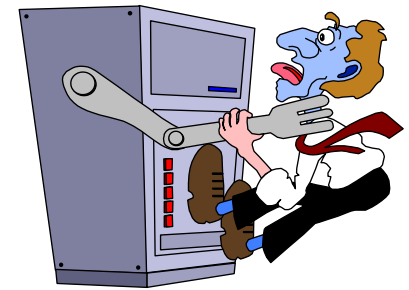
Teste de Software

Prof. Dr. Sandro Bezerra
srbo@ufpa.br

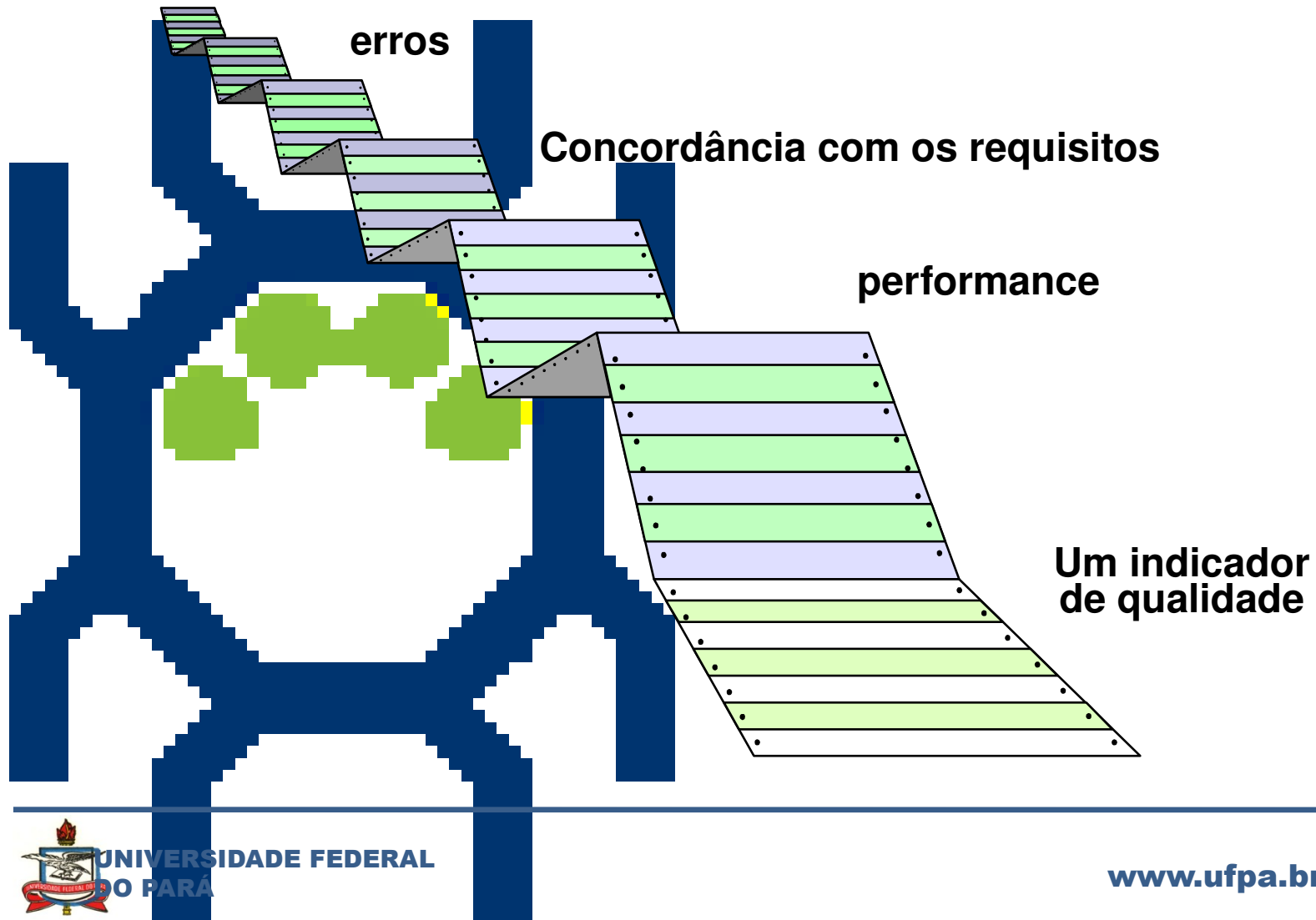
2024



- “Teste consiste em executar o programa com a intenção de encontrar erros” [Myers]
- verificação incompleta
- não garante a inexistência de erros no programa
- pode ser usado para mostrar a presença de erros, mas nunca sua ausência [Dijkstra]



O que o Teste de Software mostra?



Princípios do Teste [Myers]



- ▶ não planeje o teste assumindo que o programa está correto
- ▶ um bom caso de teste é aquele que tem alta probabilidade de encontrar erro ainda não descoberto
- ▶ caso de teste bem sucedido é aquele que detecta erro ainda não descoberto
- ▶ a probabilidade de existência de mais erros numa parte do programa é proporcional ao número de erros já descoberto na mesma

Princípios do Teste [Myers]



- ▶ teste deve ser feito por outra pessoa que não o autor do programa
- ▶ dados de teste devem ser definidos para dados inválidos e não-esperados
- ▶ determinar SEMPRE os resultados esperados
- ▶ verificar cuidadosamente os resultados de cada teste
- ▶ nunca jogue fora casos de teste, a não ser que esteja jogando fora também seu programa



- Objetivo:

“Executar o programa com a intenção de descobrir erros” [Myers]

- Suposição incorreta:

“Mostrar que o programa funciona corretamente”

- Depuração:

“Processo para identificar, localizar e corrigir erros”

- custo/esforço de difícil previsão

- tempo para identificar um erro: minutos, horas, dias

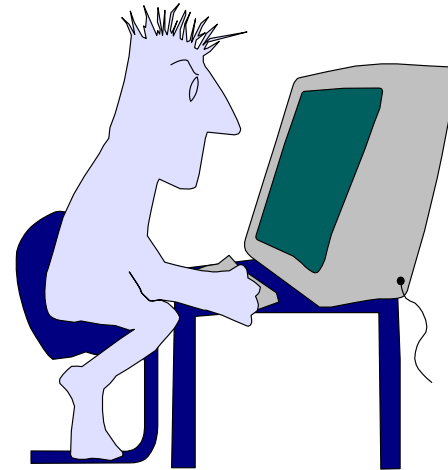
- Uma estratégia de teste de software deve acomodar
 - testes de baixo nível
 - necessários para verificar se um pequeno segmento de código fonte foi implementado corretamente
 - testes de alto nível
 - validam as funções principais do sistema de acordo com os requisitos do cliente

Quem testa o software?



Desenvolvedor

Entende o sistema, porém
irá testá-lo "gentilmente" e
será orientado pelo objetivo
principal da "entrega" (conclusão
da tarefa)



Testador independente

Deve aprender sobre o sistema, mas
irá tentar "quebrá-lo" e será orientado
pela qualidade

Estratégia de Teste

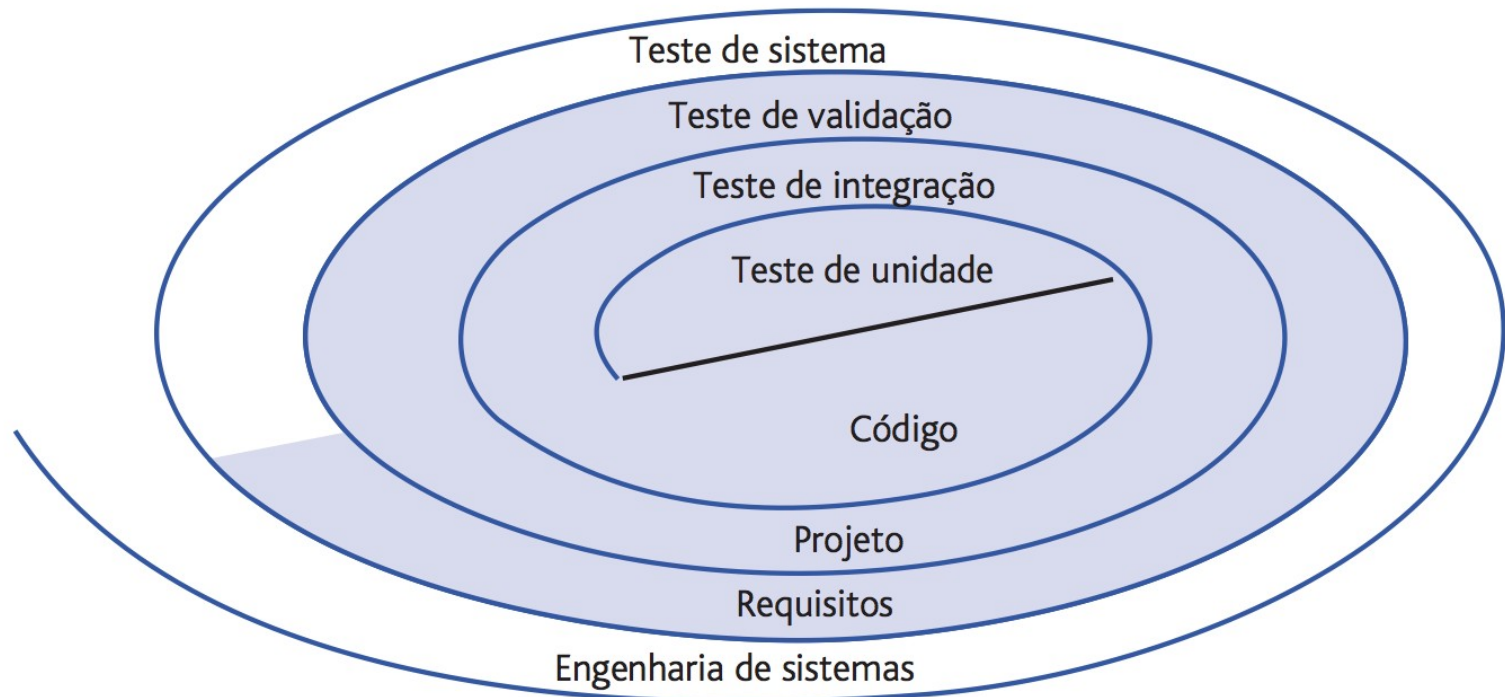


FIGURA 22.1 Estratégia de teste.

Estratégia de Teste



- Nós iniciamos com o "teste pequeno" (*testing in the small*) e devemos prosseguir para o "teste maior" (*testing in the large*)
- Para software convencional
 - O módulo (componente) é o foco inicial
 - A integração dos módulos é o foco seguinte
- Para software OO
 - O foco se inicia com o método e muda para a classe de OO

Etapas de Teste de Software

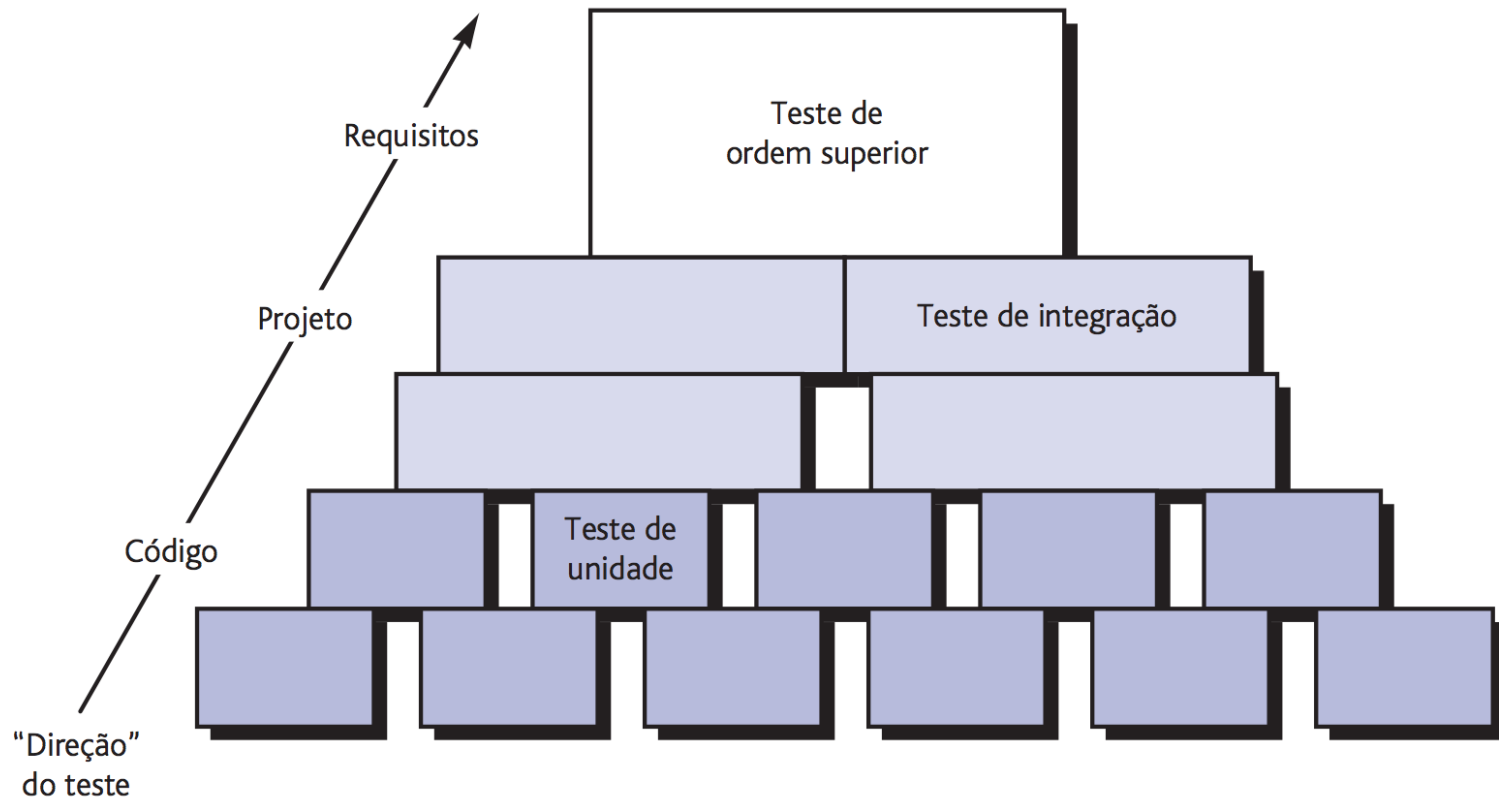
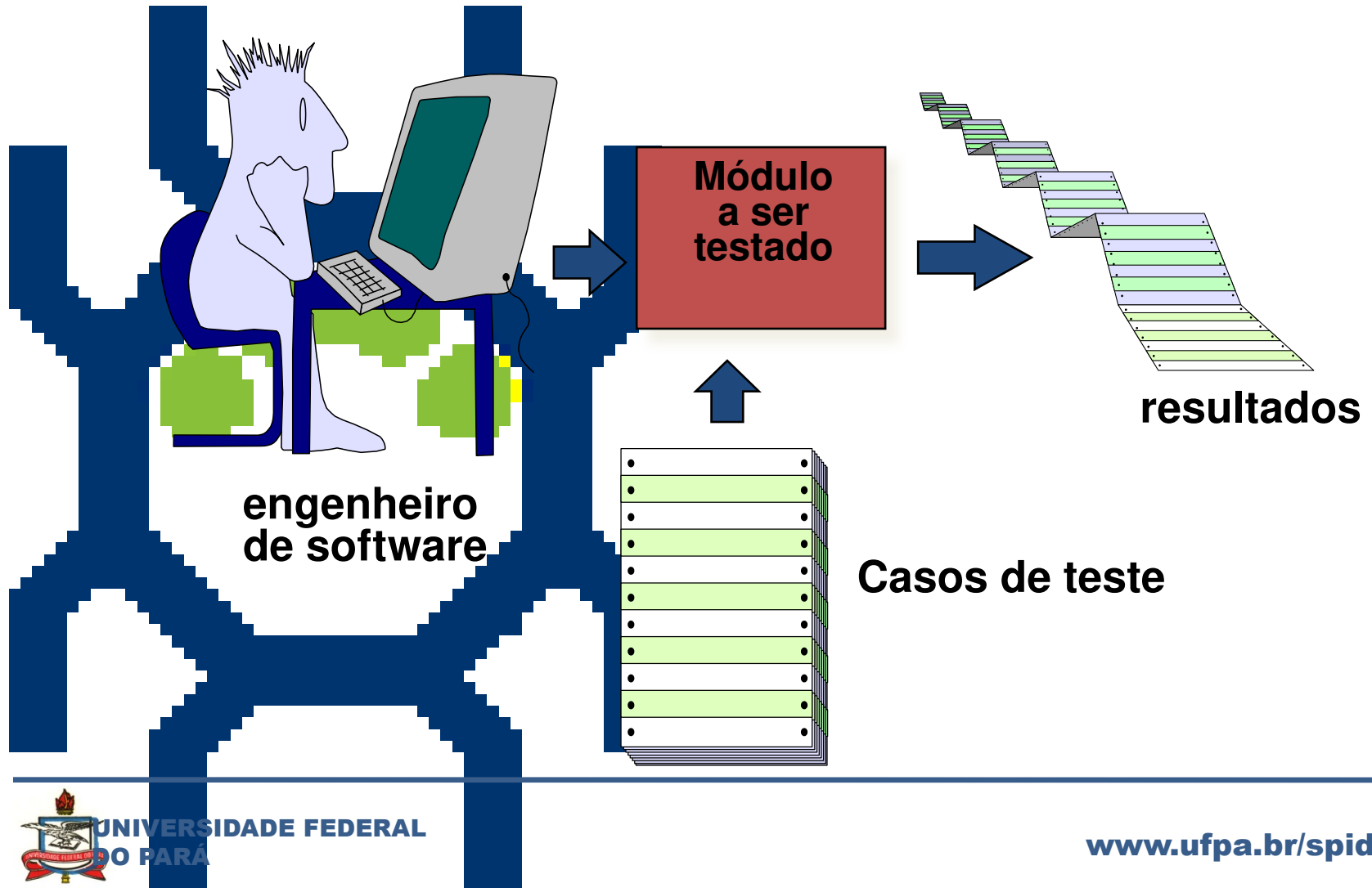
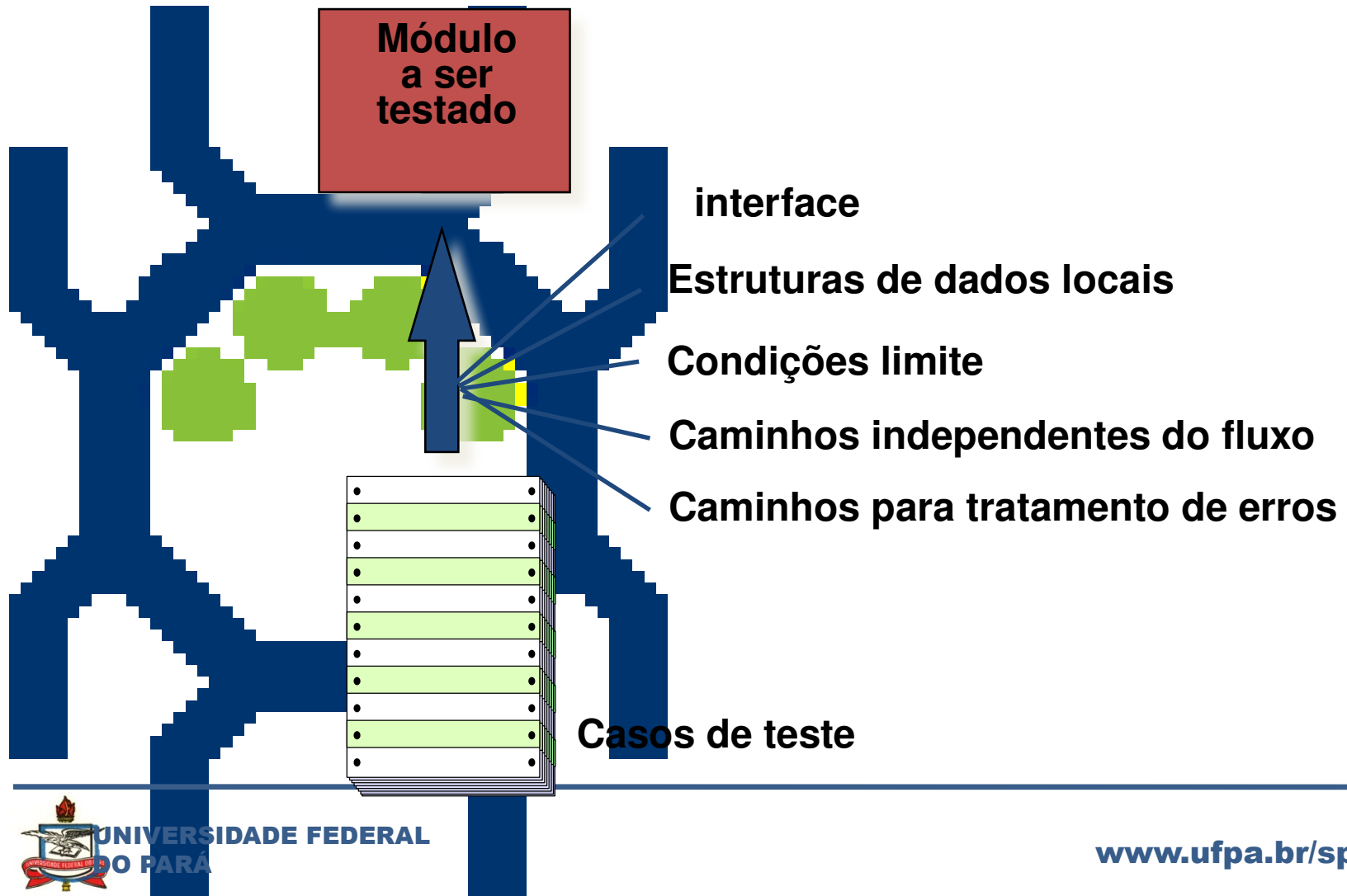


FIGURA 22.2 Etapas de teste de software.

Testes Unitários



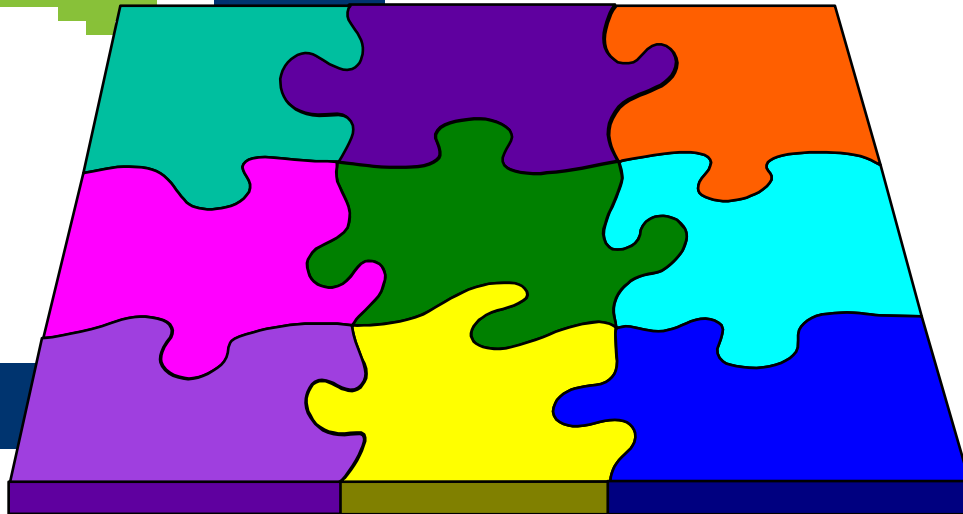
Testes Unitários



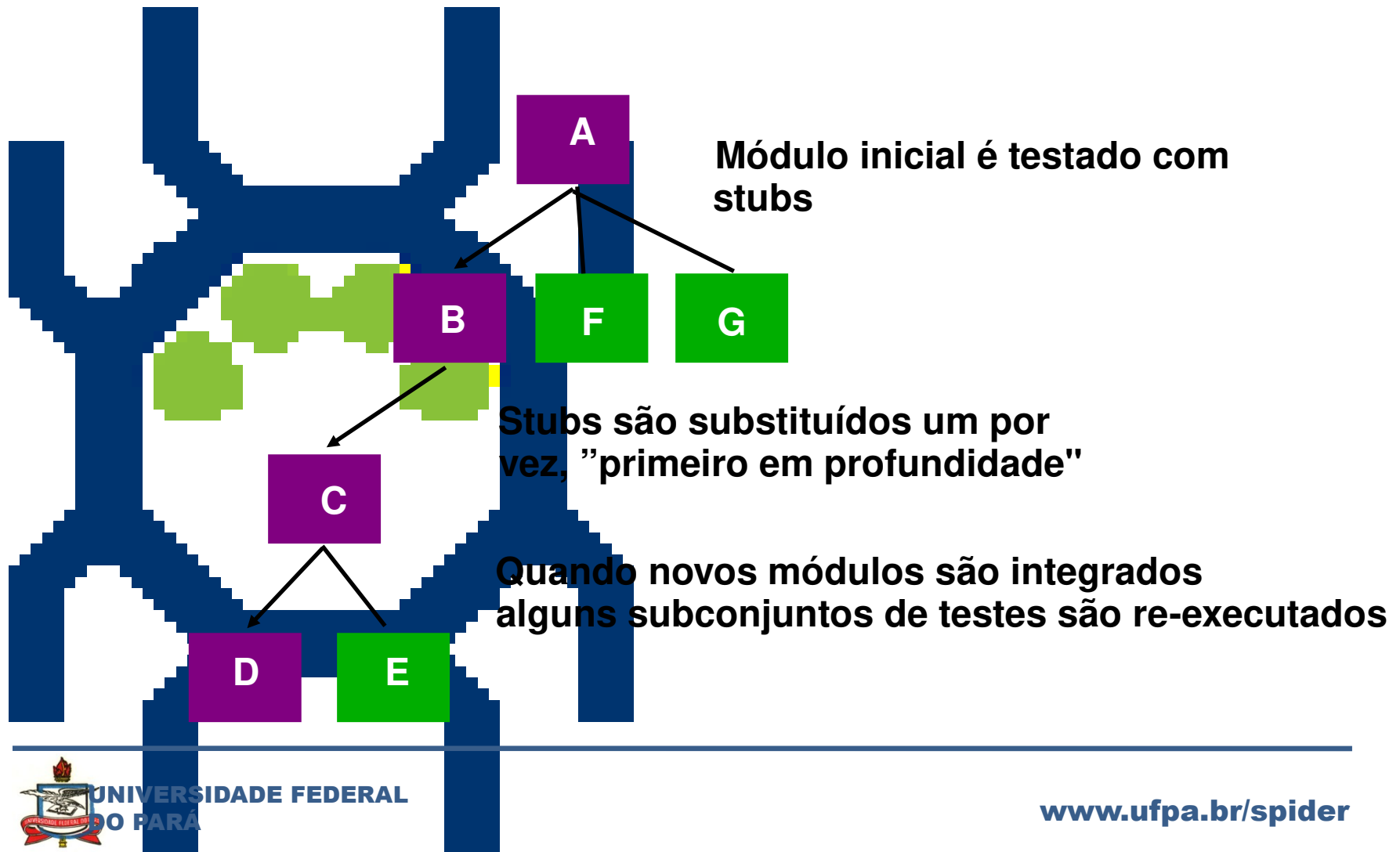
Testes de Integração

- O teste de integração é uma técnica sistemática para construir a arquitetura de software, ao mesmo tempo em que se realizam testes para descobrir erros associados às interfaces.
- O objetivo é construir uma estrutura de programa determinada pelo projeto a partir de componentes testados em unidade.

- Opções:
 - Abordagem "big bang" → programa testado como um todo
 - Uma estratégia para construção incremental



Teste de integração descendente (top down)





Projeto
spider

Tool Suite for Quality

Unit test vs. Integration test



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARÁ

Disponível em <https://giphy.com/gifs/l0MYSpvx4pnsoMNz2>

www.ufpa.br/spider

Testes de Regressão



- Cada vez que um novo módulo é acrescentado como parte do teste de integração, o software muda
 - Novos caminhos de fluxo de dados são estabelecidos
 - Podem ocorrer novas entradas e saídas
 - Nova lógica de controle é chamada
- Os efeitos colaterais associados a estas alterações podem causar problemas em funções que antes funcionam corretamente

Testes de Regressão



- O teste de regressão é a re-execução de alguns subconjuntos de testes que já foram conduzidos para garantir que mudanças não propagam efeitos colaterais indesejados
- Sempre que o software é corrigido, algum aspecto da configuração de software (o programa, sua documentação, ou os dados manipulados) é modificado
- O teste de regressão auxilia a garantir que as mudanças (decorrentes do teste ou por outras razões) não introduzem comportamento inesperado ou novos erros

Testes de Validação



- O teste de validação começa quando
 - termina o teste de integração,
 - os componentes individuais já foram exercitados,
 - o software está completamente montado como um pacote, e
 - os erros de interface já foram descobertos e corrigidos



Testes de Validação

- **Teste de Validação**
 - Foco nos Requisitos de Software
- **Teste de Sistema**
 - Foco na integração do sistema
- **Testes Alpha/Beta**
 - Foco no uso do cliente
- **Teste de Recuperação**
 - Força que o software falhe de uma variedade de formas e verifica se a recuperação é possível
- **Teste de Segurança**
 - Verifica se os mecanismos de proteção inseridos no sistema irão, de fato, protegê-lo de violação
- **Teste de Stress**
 - Executa o sistema de uma maneira que haja demanda por recursos de forma anormal
- **Teste de Performance**
 - Teste a performance de execução do software no contexto do sistema integrado

Depuração

- A depuração ocorre como consequência de um teste bem-sucedido.
- Quando um caso de teste descobre um erro, a depuração é o processo que resulta na remoção do erro

Tipos de Teste

- **Funcional ou Caixa-preta**
 - baseado na Especificação de Requisitos
 - verifica se as funções do produto são realizadas adequadamente
- **Estrutural ou Caixa-aberta**
 - baseado no código fonte
 - verifica quais funções foram implementadas

Atividades do Processo de Teste



- determinar casos de teste
 - escolher estratégia, critério (conclusão dos testes)
 - selecionar dados e determinar resultados esperados
- executar os testes
 - montar cenários
 - instrumentar programs
- avaliar os resultados
 - comparar resultados computados c/esperados
 - avaliar a satisfação do critério



Especificação de Caso de Teste



- **Título:**

- deverá ser sucinto, simples e autoexplicativo com informações para que o Analista de Teste saiba a validação a qual o teste se propõe.

Exemplos:

- Validar upload de arquivo
- Validar cadastro de usuário com perfil administrador
- Validar envio de ordem de compra

- **Objetivo**

- é descrever o que será executado, fornecendo uma visão geral do teste que será realizado. Exemplos:

- Verificar se realiza o upload do arquivo com as extensões permitidas
- Verificar se o cadastro é efetivado após preencher as informações corretamente
- Verificar se a ordem de compra é enviada informando o ativo, quantidade e preço



Especificação de Caso de Teste



- **Pré-Condição:**

- são condições necessárias para que o caso de teste consiga ser executado. Evitar que não tenha alguma informação necessária (Exemplo: solicitar a edição de um usuário em específico e na pré-condição não informar que o usuário deve estar cadastrado).

Exemplos:

- Usuário cadastrado e autenticado no sistema
- Ordem de compra enviada e executada
- Usuário com perfil Administrador

- **Dados**

- representam o que será usado pelo Analista de Teste para executar o Teste, ou seja, quais as entradas que estarão disponíveis para a realização do Caso de Teste. Exemplos:

- Nome = Sandro
- Telefone = (91) 967656543
- Endereço = Trav. Humaitá, 2240.



- **Ações do Passo:**

- necessários para descrever todas as ações que o analista deve seguir durante a execução para chegar ao resultado esperado. Devendo iniciar com um verbo infinitivo (acessar, preencher, clicar, verificar). Exemplos:
 - Acessar a tela Negociação > Boleta
 - Clicar no botão “Entrar”
 - Verificar se a edição foi salva no banco de dados
 - Preencher os campos do cadastro

- **Resultados Esperados**

- Descrever o comportamento esperado do sistema após executar os passos detalhados. Informar os verbos no presente (valida, apresenta, recupera, retorna). Exemplos:
 - Sistema apresenta a tela de edição com os campos preenchidos.
 - A ordem é enviada e executada com o preço informado.
 - O cadastro é salvo no banco de dados.

Especificação de Caso de Teste - Exemplo



Caso de Teste

CT-AUT-140: Validar cadastro de cliente

Versão 1  

Objetivo do Teste:

Verificar se realiza o cadastro do cliente informando nome, CPF e telefone.

Pré-condições

1. Usuário cadastrado e autenticado no Portal ABC;
2. Usuário com perfil Administrador;
3. Possuir CPF válido.



Ações do Passo

Resultados Esperados:

- 1
1 - Acessar a tela de cadastro de cliente no Portal ABC: Menu principal > Cadastros > Cliente;
2 - Preencher os campos com dados válidos:
 - Nome
 - CPF
 - Telefone3 - Clicar em Salvar;
4 - Verifique se o cadastro do cliente foi salvo no Banco de dados.

- 1 - Sistema exibe a tela de cadastro de cliente com os campos vazios;
- 2 - Após salvar o cadastro exibe a mensagem de sucesso: "Cliente cadastrado.";
- 3 - O registro do cliente é salvo no Banco de dados.

